개 발 일 자 : 2026.10.26

확 정 일 자 :

(산업안전공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 개별특성화
전공 : 산업안전및소방전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무(주)
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	건설안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업안전공학과 산업안전및소방전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2080시간)

3. 교육훈련수준 : 산업안전관리 Level 5

4.교육훈련대상자 : 산업안전공학 및 소방 분야 2년제학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

산업안전기사 및 소방설비 산업기사 과정평가형과 연계되어 AI, 데이터, IoT기반 산업안전/소방설비 융합형 전문가 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
토익	토익 Listening & Reading	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,성공취업전략, 알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI안전모델활용	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	개별특성화	공학기초	2	
2		소방학개론	2	
3		산업안전관리계획수립(NCS)	2	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립

2) NCS 적용 교과 : *416 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	산업안전관리계획수립	2306010001_21v1	산업안전관리 계획수립	32	2	· NCS모듈교재 또는 자체교재
선택	전기안전관리	2306010214_21v3	전기작업 안전관리	32	4	NCS모듈교재 또는 자체교재
		2306010218_21v2	정전기 위험관리	16		NCS모듈교재 또는 자체교재
		2306010220_21v2	전기 방폭 관리	16		NCS모듈교재 또는 자체교재
	기계 안전 관리	2306010103_21v3	기계작업공정 특성 분석	32	4	NCS모듈교재 또는 자체교재
		2306010114_21v4	기계안전시설 관리	32		NCS모듈교재 또는 자체교재
	산업안전관리1	2306010003_21v1	사업장 안전점검	32	2	NCS모듈교재 또는 자체교재
	산업안전관리2	2306010006_21v1	산업재해 대응	32	3	NCS모듈교재 또는 자체교재
		2306010008_21v1	산업안전 보호장비관리	16		NCS모듈교재 또는 자체교재
	건설안전관리1	2306010303_21v4	건설공사 특성분석	32	4	NCS모듈교재 또는 자체교재
		2306010305_21v5	건설현장 안전시설 관리	32		NCS모듈교재 또는 자체교재
	건설안전관리2	2306010325_21v5	건설공사 위험성평가	32	2	NCS모듈교재 또는 자체교재
	화공안전관리1	2306010414_21v3	화재·폭발·누출 사고 예방	16	2	NCS모듈교재 또는 자체교재
		2306010426_21v2	화공안전점검	16		NCS모듈교재 또는 자체교재
	화공안전관리2	2306010415_21v4	화학물질 안전관리 실행	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *1088 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	융합프로젝트실습2	64	4
	융합프로젝트실습1	융합프로젝트실습1	64	4
	소방학개론	소방학개론	32	2

필수	공학기초	공학기조	32	2
선택	열유체역학	열유체역학	32	2
	전기전자기초	전기전자기초	32	2
	전기전자실습	전기전자실습	48	3
	프로그래밍기초	프로그래밍기초	48	3
	빅데이터분석	빅데이터분석	48	3
	IOT센서활용실습	IoT센서활용실습	48	3
	BIM기초실습	BIM기초실습	48	3
	건축소방	건축소방	32	2
	소방시설구조원리	소방시설구조원리	48	3
	기계소방설비설계	기계소방설비설계	48	3
	소화설비안전관리	소화설비안전관리	48	3
	화재유동학	화제유동학	48	3
	프로그래밍활용	프로그래밍활용	48	3
	AI안전모델개발	AI안전모델개발	48	3
	AI안전모델활용	AI안전모델활용	48	3
	데이터베이스	데이터베이스	32	2
	PLC기초	PLC기초	48	3
	산업안전로봇제어	산업안전로봇제어	48	3
	CAD기초	CAD기초	48	3
	CAD심화실습	CAD심화실습	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준		산업재해 대응	화재·폭발·누출 사고 예방
5수준	건설공사 위험성평가	산업안전관리 계획수립	기계작업공정 특성 분석
	건설공사 특성분석		전기 방폭 관리
			정전기 위험관리
			화공안전점검
			화학물질 안전관리 실행
4수준	건설현장 안전시설 관리		기계안전시설 관리
3수준		사업장 안전점검	전기작업 안전관리
		산업안전 보호장비관리	
기초	직업기초능력		
수준/직종	건설안전관리	산업안전관리공통직무	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			512	113	22	108	29	15	14	33	3	38	29	2	27	22	2	29
계			96	15	14	2	9	7	2	3	3	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	알기쉬운청년창업		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
	소 계		32	9	8	2	3	1	2	3	3	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		토익		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			416	98	8	106	20	8	12	30	0	38	27	0	27	21	0	29
전공	소 계		32	14	4	10	6	4	2	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	공학기초		2	2		2	2										
		소방학개론		2	2		2	2										
		산업안전관리계획수립	32	2		2	2		2									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	선택(이론)	열유체역학		2	2		2	2										
		전기전자기초		2	2		2	2										
	소 계		384	76	0	76	10	0	10	28	0	28	23	0	23	15	0	15
	선택(실습)	데이터베이스		2		2	2		2									
		프로그래밍기초		3		3	3		3									
		IOT센서활용실습		3		3	3		3									
		건축소방		2		2	2		2									
		CAD기초		3		3				3		3						
		전기전자실습		3		3				3		3						
		소방시설구조원리		3		3				3		3						
		프로그래밍활용		3		3				3		3						
		AI안전모델개발		3		3				3		3						
		전기안전관리	64	4		4				4		4						
		기계 안전 관리	64	4		4				4		4						
		산업안전관리1	32	2		2				2		2						
		산업안전관리2	48	3		3				3		3						
		CAD심화실습		3		3							3		3			
		PLC기초		3		3							3		3			
		빅데이터분석		3		3							3		3			
		AI안전모델활용		3		3							3		3			
		건설안전관리1	64	4		4							4		4			

전공	선택(실습)	건설안전관리2	32	2		2							2		2			
		화공안전관리1	32	2		2							2		2			
		화공안전관리2	48	3		3							3		3			
		BIM기초실습		3		3										3		3
		기계소방설비설계		3		3										3		3
		소화설비안전관리		3		3										3		3
		화재유동학		3		3										3		3
		산업안전로봇제어		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공학 전반에 공통적으로 적용되는 기초 개념과 사고 체계를 이해하고, 공학적 문제 해결의 기본 원리를 학습하는 것을 목표로 한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 객체탐지 활용 사례 이해	2			
2	Python 프로그래밍 기초 실습	2			
3	컴퓨터 비전 개요 및 이미지 데이터 이해	2			
4	OpenCV 기초 실습(이미지, 영상처리)	2			
5	영상 처리 기초(프레임 처리 등)	2			
6	딥러닝 개요 및 객체탐지 개념 이해	2			
7	객체탐지 모델 구조 이해	2			
8	객체탐지 데이터셋 구성 및 라벨링 실습	2			
9	사전학습 객체탐지 모델 활용 실습	2			
10	이미지 기반 객체탐지 응용	2			
11	실시간 영상 객체탐지 구현	2			
12	탐지 결과 시각화 및 바운딩박스 처리	2			
13	산업안전 객체탐지 적용 사례 실습	2			
14	객체탐지 정확도 개선 기초	2			
15	현장 문제 해결형 객체탐지 응용 실습	2			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
소방학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
소방의 역사, 연소 및 화재 이론, 소화 약제 등 소방학의 전반적인 기초 지식을 체계적으로 이해하고 화재 예방 및 대응을 위한 소방 시설의 종류와 작동 원리를 학습하여 현장 실무 능력을 배양한다.	· 출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방조직 및 공무원법 (소방의 역사, 행정 체계 및 소방공무원법 개요)	2			
2	연소 이론 I (연소의 4요소, 인화점과 발화점의 개념)	2			
3	연소 이론 II (확산, 분해, 증발, 자기연소 등)	2			
4	연소 생성물 (연소 가스의 종류, 농도, 인체 유해성)	2			
5	화재 이론 I (화재의 정의 분류: A, B, C, D, K급 화재)	2			
6	화재 이론 II (건물 화재의 성상 및 진행 단계별 특징)	2			
7	특수 화재 현상 (백드래프트, 플래시오버, 블레비 현상 이해)	2			
8	소화 이론 I (냉각, 질식, 제거, 억제 소화의 원리)	2			
9	소화 약제 I (물소화약제 및 포소화약제의 성상과 소화 원리)	2			
10	소화 약제 II (이산화탄소, 할론, 분말 소화약제의 특징)	2			
11	소방시설론 I (소화설비: 스프링클러, 소화전 설비 개요)	2			
12	소방시설론 II (경보설비: 자동화재탐지설비 및 비상경보장치)	2			
13	피난 및 용수설비 (피난기구 종류 및 소방용수시설의 기준)	2			
14	위험물 안전관리 (위험물의 특성 및 저장·취급 기준)	2			
15	재난관리론 (재난의 정의, 유형 및 단계별 대응 체계)	2			
16	구조·구급론 및 조사 (소방력 운용 및 화재 원인 개요)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
열유체역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 물리적 성질과 흐름의 원리를 이해하여 소방 배관 내 유체의 거동을 해석할 수 있으며, 열역학 기초 법칙을 학습하여 화재 에너지의 전달 및 기체의 상태 변화를 공학적으로 이해한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유체의 정의 및 기본 (유체의 분류, 밀도, 비중, 점성)	2			
2	유체 정역학 I (압력의 정의, 환산 및 파스칼의 원리)	2			
3	유체 정역학 II (평면에 작용하는 전압력, 부력의 원리)	2			
4	유체 역학 기초 I (층류와 난류, 레이놀즈 수의 개념)	2			
5	유체 역학 기초 II (연속의 방정식과 유량 계산법)	2			
6	에너지 방정식 (베르누이 정리의 유도 및 실제 적용)	2			
7	관내 마찰 손실 (달시-바이스바흐 식 및 부차적 손실 이해)	2			
8	펌프의 성능과 수리 (펌프의 양정, 동력 및 캐비테이션 현상)	2			
9	열역학 기초 개념 (상태량, 검사체적, 열과 일의 관계)	2			
10	열역학 제1법칙 (에너지 보존 법칙 및 내부 에너지)	2			
11	열역학 제2법칙 (엔트로피 및 가역/비가역 변화)	2			
12	이상기체의 변화 (보일-샤를의 법칙,기체 방정식 활용)	2			
13	열전달 원리 I (푸리에의 열전도 법칙 및 다층벽 전도)	2			
14	열전달 원리 II (대류 열전달 및 복사 에너지의 특성)	2			
15	유체 유량 측정 (벤투리미터, 오리피스, 피토관의 원리)	2			
16	소방 실무응용 (유체/열역학 이론의 소방시설 설계적용)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
전기전자기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
소방시설의 자동화재탐지설비 및 전기 제어 시스템 이해를 위한 전기·전자 기초 이론을 습득하며, 전기 화재 예방 및 소방 설비 전원 시스템의 안정적인 유지관리를 위한 공학적 기초 역량을 배양한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 기초 및 원자구조 (전하, 전류, 전압, 저항 개념)	2			
2	직류 회로의 법칙 I (옴의 법칙 및 저항의 직·병렬 연결)	2			
3	직류 회로의 법칙 II (키르히호프의 법칙 및 전력, 전력량 계산)	2			
4	정전기와 정전용량 (콘덴서의 원리 및 정전 에너지 이해)	2			
5	자기의 성질과 전류의 자기작용 (자기장, 전자기유도 및 렌츠의 법칙)	2			
6	교류 회로 기초 I (교류의 발생, 정현파 교류의 순실효값)	2			
7	교류 회로 기초 II (R-L-C 소자의 특성과 임피던스의 개념)	2			
8	교류 전력과 역률 (유효전력, 무효전력, 피상전력 및 역률 개선)	2			
9	반도체 소자 기초 I (P형/N형 반도체 및 다이오드의 정류 작용)	2			
10	반도체 소자 기초 II (트랜지스터 및 SCR 등 스위칭 소자의 이해)	2			
11	논리 회로와 디지털 공학 (AND, OR, NOT 등 기본 논리 게이트)	2			
12	변압기 및 유도전동기 기초 (소방 펌프용 전동기의 구조와 원리)	2			
13	소방 전기(전압계, 전류계, 절연저항계 사용법 이론)	2			
14	전기 화재 예방 이론 (누전, 단락, 과부하 등 화재 원인 분석)	2			
15	비상전원 시스템 (축전지 설비 및 비상발전기의 구성 원리)	2			
16	소방설비 연동 시스템 개요 (수신기와 각 설비 간의 전기적 인터페이스)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
산업안전관리계획수립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
사업장의 안전한 작업환경을 구성하기 위해 산업안전계획과 재해예방계획, 안전보건관리 규정을 수행할 수 있는 산업안전관리 매뉴얼을 개발할 수 있다	· NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립	32	산업안전계획 수립하기	8		
2			산업재해예방계획 수립하기	8		
3			안전보건관리규정 작성하기	8		
4			산업안전관리 매뉴얼 개발하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리계획수립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전계획 수립하기	사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다.		
	안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다.		
	계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다.		
	산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다.		
산업재해예방계획 수립하기	사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다.		
	유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다.		
안전보건관리규정 작성하기	산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다.		
	안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.		
	산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다.		
산업안전관리 매뉴얼 개발하기	사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다.		
	사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
전기안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 작업 중 발생할 수 있는 전기사고로부터 근로자를 보호하기 위해 안전하게 전기작업을 수행하도록 지원하고 예방할 수 있다. · 정전기로 인해 발생할 수 있는 전기안전사고를 예방하기 위하여 정전기 위험요소를 파악하고 제거할 수 있다. · 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발 사고를 방지하기 위해, 사고 위험요소를 파악하고 대응할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010214_21v3 전기작업 안전관리	32	전기작업 위험성 파악하기	8		
2			정전작업 지원하기	8		
3			활선작업 지원하기	8		
4			충전전로 근접작업 안전지원하기	8		
5	2306010218_21v2 정전기 위험관리	16	정전기 발생방지 계획수립하기	6		
6			정전기 위험요소 파악하기	4		
7			정전기 위험요소 제거하기	6		
8	2306010220_21v2 전기 방폭 관리	16	사고 예방 계획수립하기	4		
9			전기 방폭 결함요소 제거하기	6		
10			전기 방폭 결함요소 파악하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기작업 위험성 파악하기	전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.		
	전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다.		
정전작업 지원하기	안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
활선작업 지원하기	안전한 활선작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	활선작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	활선작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
충전전로 근접작업 안전지원하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다.		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고 예방대책을 제공할 수 있다.		
	특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다.		
정전기 발생방지 계획수립하기	정전기 발생원인과 정전기 방전을 파악하여, 정전기 위험장소 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	정전기 방지를 위한 접지시설과 등전위본딩, 도전성 향상 계획을 수립할 수 있다		
	인화성 화학물질 취급 장치 · 시설과 취급 장소에서 발생할 수 있는 정전기 방지 대책을 수립할 수 있다.		
	정전기 계측설비 운용 계획을 수립할 수 있다.		
정전기 위험요소 파악하기	정전기 발생이 전격, 화재, 폭발 등으로 이어질 수 있는 위험요소를 파악할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설에 절연저항, 표면저항, 접지저항, 대전전압, 정전용량 등을 측정하여 정전기의 위험성을 판단할 수 있다.		
	정전기로 인한 재해를 예방하기 위하여 정전기가 발생되는 원인을 파악할 수 있다.		
정전기 위험요소 제거하기	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에서 접지시설, 본딩 시설을 구축하여 정전기 발생 원인을 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에 도전성 향상과 제전기를 설치하여 정전기 위험요소를 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설의 취급 시 정전기 완화 환경을 구축할 수 있다.		

정전기 위험요소 제거하기	정전기가 발생할 수 있는 작업 환경을 개선하여 정전기를 제거할 수 있다.		
사고 예방 계획수립하기	전기 방폭에 영향을 미칠 수 있는 위험요소를 확인하고 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 구분하여 전기 방폭 방지 계획을 수립할 수 있다.		
	사고원인에 의해 폭발사고가 발생하는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고사례를 통한 사고원인을 분석하고 전기설비 유지관리를 위한 체크리스트를 작성하여 전기 방폭 관리계획을 수립할 수 있다.		
전기 방폭 결함요소 파악하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 발생 메커니즘을 적용하여 관련 사고의 위험성을 파악할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 작업조건, 작업 장소, 사용물질을 파악할 수 있다.		
	전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 사고원인을 점검, 파악할 수 있다.		
	2.4 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 위험물질의 관리대상을 파악 할 수 있다		
전기 방폭 결함요소 제거하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 형태별 원인을 분석하여 사고를 예방할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 파악하여, 사고를 예방할 수 있다		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 방지하기 위하여 방폭형 전기설비를 도입하여 사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
기계 안전 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 관련 공정의 특수성을 분석하여, 안전 관리상 고려사항을 조사하고, 관련자료 및 기계위험에 대한 안전조건 분석 등을 수행할 수 있다. · 근로자 안전과 관련한 안전시설을 관련법령과 기준, 지침에 따라 관리할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010103_21v3 기계작업공정 특성 분석	32	안전관리상 고려사항 결정하기	8		
2			관련 공정 특성 분석하기	8		
3			유사 공정 안전관리 사례 분석하기	8		
4			기계 위험 안전조건 분석하기	8		
5	2306010114_21v4 기계안전시설 관리	32	안전시설 관리 계획하기	8		
6			안전시설 설치하기	8		
7			안전시설 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리상 고려사항 결정하기	기계작업공정과 관련된 설계도를 검토하여 안전관리 운영 항목을 도출할 수 있다.		
	기계작업공정에서 도출된 안전관리요소를 검토하여 안전관리 업무의 핵심 내용을 도출할 수 있다.		
	유관 부서와 협의하고 협조 운영될 수 있는 방안을 검토할 수 있다.		
	사전에방활동 또는 작업성과의 향상에 기여할 수 있도록 위험을 최소화할 수 있는 안전관리 방안을 결정할 수 있다.		
관련 공정 특성 분석하기	기계작업 공정 안전관리 요소를 도출하기 위하여 기계작업공정의 설계도에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	작업환경에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	특수 작업의 작업조건에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계작업 공정별 특수성에 따라 위험요인을 도출하여 안전관리방안을 도출할 수 있다.		
유사 공정 안전관리 사례 분석하기	안전관리상 고려사항을 도출하기 위하여 유사 공정 분석에 필요한 정보를 수집할 수 있다.		
	외부전문가가 필요한 경우 안전관리 분야 전문가를 위촉하여 활용할 수 있다.		
	외부전문가를 활용한 기계작업 안전관리 사례 분석결과에서 안전관리 요소를 도출할 수 있다.		
기계 위험 안전조건 분석하기	현장에서 사용되는 기계별 위험요인과 기계설비의 안전요소를 도출 할 수 있다.		
	기계의 안전장치의 설치 등 기계의 방호장치에 대한 특성을 분석하고 활용할 수 있다.		
	기계설비의 결함을 조사하여 구조적, 기능적 안전에 대응할 수 있다.		
	유해위험기계기구의 종류, 기능과 작동원리를 활용하여 안전조건을 검토할 수 있다.		
안전시설 관리 계획하기	작업공정도와 작업표준서를 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	공정진행에 의한 안전시설의 변경, 해체 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 성능검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치할 수 있다.		
	안전시설을 모니터링하여 개선 또는 보수 여부를 판단하여 대응할 수 있다.		
안전시설 관리하기	안전시설을 모니터링하여 필요한 경우 교체 등 조치할 수 있다.		
	공정 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	작업자가 시설에 위험 요소를 발견하여 신고시 즉각 대응할 수 있다.		
	현장에 설치된 안전시설보다 우수하거나 선진 기법 등이 개발되었을 경우 현장에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
산업안전관리1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
사업장의 안전한 작업환경을 구성하기 위해 산업안전계획과 재해예방계획, 안전보건관리 규정을 수행할 수 있는 산업안전관리 매뉴얼을 개발할 수 있다		NCS모듈교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010003_21v1 사업장 안전점검	32	산업안전 점검계획 수립하기	8		
2			산업안전 점검표 작성하기	8		
3			산업안전 점검 실행하기	8		
4			산업안전 점검 평가하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리1		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전 점검계획 수립하기	작업공정에 맞는 점검 방법을 선정할 수 있다.		
	안전점검 대상 기계 · 기구를 파악할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도에 대한 우선순위를 결정할 수 있다.		
	적용하는 기계 · 기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
산업안전 점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전점검 방법과 평가기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획을 고려하여 안전점검표를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 실행하기	안전점검표의 점검항목을 파악할 수 있다.		
	해당 점검대상 기계 · 기구의 점검주기를 판단할 수 있다.		
	안전점검표의 항목에 따라 위험요인을 점검할 수 있다.		
	안전점검결과를 분석하여 안전점검 결과보고서를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 평가하기	안전기준에 따라 점검내용을 평가하여 위험요인을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과 발생한 위험요소를 감소하기 위한 개선방안을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과를 바탕으로 사업장내 안전관리 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
산업안전관리2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 사업장 내 발생한 사고에 대한 신속한 조치를 통하여 추가 피해를 방지하고, 사고 원인에 대한 분석을 실시하여 향후 발생할 수 있는 산업재해를 예방할 수 있다. · 근로자의 안전과 관련한 보호구와 안전장구를 관련법령, 기준, 지침에 따라 관리할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010006_21v1 산업재해 대응	32	산업재해 처리 절차 수립하기	8		
2			산업재해자 응급조치하기	8		
3			산업재해원인 분석하기	8		
4			산업재해 대책 수립하기	8		
5	2306010008_21v1 산업안전 보호장비관리	16	보호구 관리하기	8		
6			안전장구 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리2		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업재해 처리 절차 수립하기	비상조치 계획에 의거하여 사고 등 비상상황에 대비한 처리 절차를 수립할 수 있다.		
	비상대응 매뉴얼에 따라 비상 상황전달 및 비상조직의 운영으로 피해를 최소화 할 수 있다.		
	비상상태 발생 시 신속한 대응을 위해 비상 훈련계획을 수립할 수 있다.		
산업재해자 응급조치하기	응급처치 기술을 활용하여 재해자를 안정시키고 인근 병원으로 즉시 이송할 수 있다.		
	병력과 치료현황이 포함된 재해자 건강검진 자료를 확인하여 사고대응에 활용할 수 있다.		
	재해조사 조치요령에 근거하여 재해현장을 보존하여 증거자료를 확보할 수 있다.		
산업재해원인 분석하기	작업공정, 절차, 안전기준 및 시설 유지보수 등을 통하여 재해원인을 분석할 수 있다.		
	사고장소와 시설의 증거물, 관련자와의 면담 등을 통하여 사고와 관련된 기인물과 가해물을 규명할 수 있다.		
	재해요인을 정량화하여 수치로 표시할 수 있다.		
	재발 발생 가능성과 예상 피해를 감소시키기 위해 필요한 사항을 추가 조사할 수 있다.		
	동일유형의 사고 재발을 방지하기 위해 사고조사보고서를 작성할 수 있다.		
산업재해 대책 수립하기	사고조사를 통해 근본적인 사고원인을 규명하여 개선대책을 제시할 수 있다.		
	개선조치사항을 사고발생 설비와 유사 공정 · 작업에 반영할 수 있다.		
	사고보고서에 따라 대책을 수립하고, 평가하여 교육 훈련 계획을 수립할 수 있다.		
	사업장 내 근로자를 대상으로 비상대응 교육훈련을 실시할 수 있다.		
보호구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 보호구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 보호구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	보호구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		
안전장구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 안전장구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 안전장구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	안전장구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
건설안전관리1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 건설공사와 관련된 특수성을 분석하고 공사와 연관된 안전관리의 고려사항과 기존의 관련공사자료를 활용하여 안전관리 업무에 적용할 수 있다. · 근로자 안전과 관련한 건설현장 안전시설을 관련법령과 기준, 지침에 따라 관리할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010303_21v4 건설공사 특성분석	32	건설공사 특수성 분석하기	8		
2			안전관리 고려사항 확인하기	12		
3			관련 공사자료 활용하기	12		
4	2306010305_21v5 건설현장 안전시설 관리	32	안전시설 관리 계획하기	8		
5			안전시설 설치하기	12		
6			안전시설 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리1		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 특수성 분석하기	설계도서에서 요구하는 특수성을 확인하여 안전관리계획 시 반영할 수 있다.		
	공정관리계획 수립 시 해당 공사의 특수성에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	공사장 주변 작업환경이나 공법에 따라 안전관리에 적용해야 하는 특수성을 도출할 수 있다.		
	공사의 계약조건, 발주처 요청 등에 따라 안전관리상의 특수성을 도출할 수 있다.		
안전관리 고려사항 확인하기	설계도서 검토 후 안전관리를 위한 중요 항목을 도출할 수 있다.		
	전체적인 공사 현황을 검토하여 안전관리 업무의 주요항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리를 위한 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	외부 전문가 인력풀을 활용하여 안전관리사항을 검토할 수 있다.		
	안전관리를 위한 구성원별 역할을 부여하고 활용할 수 있다.		
관련 공사자료 활용하기	시스템 운영에 필요한 정보를 수집하고, 정리하여 문서화할 수 있다.		
	안전관리의 충분한 지식확보를 위하여 안전관리에 관련한 자료를 수집하고 활용할 수 있다.		
	기존의 시공사례나 재해사례 등을 활용하여 해당 현장에 맞는 안전자료를 작성할 수 있다.		
	관련 공사자료를 확보하기 위하여 외부 전문가 인력풀을 활용할 수 있다.		
안전시설 관리 계획하기	공정관리계획서와 건설공사 표준안전지침을 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	현장점검시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전시설 설치방법과 종류의 장 · 단점을 분석할 수 있다.		
	공정 진행에 따라 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전인증에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	설치계획에 따른 건설현장의 배치계획을 재검토하고, 개선사항을 도출하여 기록할 수 있다.		
	안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.		
안전시설 관리하기	기 설치된 안전시설에 대해 관련법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.		
	측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다.		
	공정의 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		

안전시설 관리하기	설치계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생되는 경우 즉시 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
건설안전관리2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 건설 작업 중 발생할 수 있는 유해, 위험요인을 파악하여 감소대책을 수립하고, 평가보고서 작성 후 평가결과를 환류하여 건설현장 내 유해, 위험요인을 관리할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010325_21v5 건설공사 위험성평가	32	건설공사 위험성평가 사전 준비하기	4		
2			건설공사 유해 위험요인 파악하기	4		
3			건설공사 위험성 결정하기	6		
4			건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	6		
5			건설공사 위험성 감소대책 수립하기	6		
6			건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리2		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 위험성평가 사전 준비하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초, 정기 또는 수시 위험성평가 실시규정을 작성할 수 있다.		
	건설공사 작업과 관련하여 부상 또는 질병의 발생이 합리적으로 예견 가능한 유해 · 위험요인을 위험성평가 대상으로 선정할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 이의신청, 청렴의무를 파악할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 위험성평가 인정기준 등 관련지침을 파악할 수 있다.		
	건설현장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다		
건설공사 유해 위험요인 파악하기	건설현장 순회점검 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	청취조사 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	자료 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	체크리스트 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	건설현장의 특성에 적합한 방법으로 유해 위험요인을 선정할 수 있다.		
건설공사 위험성 결정하기	건설현장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정할 수 있다		
	곱셈에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	조합(Matrix)에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	덧셈식에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	건설공사 위험성 추정 시 관련지침에 따른 주의사항을 적용할 수 있다.		
	건설공사 위험성 추정결과와 사업장 설정 허용 가능 위험성 기준을 비교하여 위험요인별 허용 여부를 판단할 수 있다.		
	건설현장 특성에 위험성 판단 기준을 달리 결정할 수 있다.		
건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 실시한 내용과 결과를 기록할 수 있다.		
	위험성평가와 관련한 위험성평가 기록물을 관련법령, 기준, 지침에서 정한 기간 동안 보존할 수 있다.		
	유해 · 위험요인을 목록화 할 수 있다.		
	위험성평가와 관련해서 위험성평가 인정신청, 심사, 사후관리 등 필요한 위험성평가 인정제도에 참여할 수 있다.		
건설공사 위험성 감소대책 수립하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험수준과 근로자수를 감안하여 감소대책을 수립할 수 있다.		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 본질적 안전 확보 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 공학적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 관리적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책과 관련하여 최종적으로 작업에 적합한 개인 보호구를 제시할 수 있다		

건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	건설공사 위험성의 크기가 허용 가능한 위험성의 범위인지 확인할 수 있다		
	허용 가능한 위험성 수준으로 지속적으로 감소시키는 대책을 수립할 수 있다.		
	위험성 감소대책 실행에 장시간이 필요한 경우 등 건설현장 실정에 맞게 잠정적인 조치를 취하게 할 수 있다		
	근로자에게 위험성평가 결과 남아 있는 유해 · 위험 정보의 게시, 주지 등 적절하게 정보를 제공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
화공안전관리1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 작업장에서 발생할 수 있는 관련 사고를 예방하기 위해 관련 요소를 파악하고 계획을 수립할 수 있다. · 화학공정 시설에서 발생할 수 있는 안전사고를 방지하기 위해 안전점검계획을 수립하고 안전점검표에 따라 안전점검을 실행하며 안전점검 결과를 평가할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	16	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	4		
2			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	6		
3			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	6		
4	2306010426_21v2 화공안전점검	16	안전점검계획 수립하기	4		
5			안전점검표 작성하기	4		
6			안전점검 실행하기	4		
7			안전점검 평가하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리1		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함됨 공정 사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		
안전점검계획 수립하기	공정운전에 맞는 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	산업안전보건법령에서 정하는 안전검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다.		
	사용하는 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.		
	객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 공정별 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	공정 순서에 따라 작성된 화학 공정별 작업절차에 의해 운전할 수 있다.		
	측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다.		
	점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다.		

안전점검 실행하기	안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다.		
	점검 결과 지적사항을 즉시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 공정의 가동중지, 설비의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
화공안전관리2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 화학물질에 대한 유해·위험성을 파악하고, MSDS를 활용하여 제반 안전활동을 수행할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010415_21v4 화학물질 안전관리 실행	48	유해 · 위험성 확인하기	24		
2			MSDS 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리2		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유해 · 위험성 확인하기	화학물질 및 독성가스 관련 정보와 법규를 확인할 수 있다.		
	화학공장에서 취급하거나 생산되는 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)를 확인할 수 있다.		
	MSDS의 유해 · 위험성에 따라 적합한 보호구 착용을 교육할 수 있다.		
	화학물질의 안전관리를 위하여 안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)에 제공되는 유해 · 위험 요소 등을 파악할 수 있다.		
MSDS 활용하기	화학공장에서 취합하는 화학물질에 대한 MSDS를 작업현장에 부착할 수 있다.		
	MSDS 제도를 기준으로 취급하거나 생산한 화학물질의 MSDS의 내용을 교육을 실시할 수 있다.		
	MSDS의 정보를 표지판으로 제작 및 부착하여 근로자에게 화학물질의 유해성과 위험성 정보를 제공할 수 있다.		
	MSDS내에 있는 정보를 활용하여 경고 표지를 작성하여 작업현장에 부착할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
소방안전 분야에 디지털 기술을 융합한 실무형 프로젝트 수행을 통해 현장 문제 해결 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		출판교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 소방안전 융합 개념 이해	4			
2	소방안전 관련 현장 적용 사례 분석	4			
3	화재, 재난 위험요소 분석 및 시나리오 도출	4			
4	디지털 소방안전 시스템 구성 요소 이해	4			
5	센서 기반 화재, 재난 감지 기술 이해	4			
6	소방설비와 디지털 제어 시스템 연계	4			
7	프로젝트 주제 선정	4			
8	프로젝트 기획서 발표	4			
9	디지털 소방안전 시스템 설계	4			
10	데이터 수집 및 모니터링 구조 설계	4			
11	경보, 대응 시나리오 및 제어 로직 구현	4			
12	시스템 통합 및 기능 테스트	4			
13	현장 적용시 문제점 분석 및 개선	4			
14	프로젝트 결과물 정리 및 시각화	4			
15	종합 프로젝트 발표 및 시연	4			
16	종합 피드백 및 성과 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업현장의 안전 문제를 디지털 기술로 해결하는 프로젝트 수행을 통해 실무 중심 역량을 강화는 것을 목표로 한다.		출판교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 산업안전 개요	4			
2	산업안전 관련 사고 사례 분석	4			
3	현장 위험요인 식별 및 위험성 평가 실습	4			
4	디지털 안전 기술 개요(센서, IoT, AI)	4			
5	안전 센서(가스, 온도, 진동, 전류) 이해	4			
6	데이터 수집, 전송, 저장 구조 설계	4			
7	프로젝트 주제 선정	4			
8	프로젝트 기획서 발표	4			
9	안전 모니터링 시스템 설계	4			
10	위험 감지, 경보 로직 구현	4			
11	안전 대시보드, 시각화 구성	4			
12	시스템 통합 및 기능 테스트	4			
13	현장 적용 시나리오 검증 및 개선	4			
14	프로젝트 결과 정리	4			
15	종합 프로젝트 발표 및 시연	4			
16	종합 피드백 및 성과 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
CAD기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업안전 및 소방 분야 도면의 기초가 되는 2D CAD 소프트웨어의 기본 기능을 습득하며 소방시설 도면 작성 및 산업현장 안전관리 도식화를 위한 도면 해독 및 드로잉 능력을 배양한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD 인터페이스 이해 (화면 구성, 좌표계 및 도면 설정)	3			
2	기초 그리기 명령 I (선, 원, 호 등 기본 객체 작성)	3			
3	기초 그리기 명령 II (사각형, 다각형, 해칭 활용법)	3			
4	편집 명령 I (객체 선택, 복사, 이동, 회전, 대칭)	3			
5	편집 명령 II (자르기, 연장, 간격띄우기, 배열하기)	3			
6	레이어(Layer) 관리 (도면층 설정 및 선 종류/색상 관리)	3			
7	치수 기입 및 문자 입력 (스타일 설정 및 주석 작성)	3			
8	블록(Block) 활용 (소방용 심볼 및 안전 표지 블록 제작)	3			
9	소방 도면 작성 실습 I (평면도 기초 라인 작성)	3			
10	소방 도면 작성 실습 II (소화기, 감지기 등 소방시설 심볼 배치)	3			
11	산업현장 평면도 실습 I (기계 설비 및 작업 구역 구획 작성)	3			
12	산업현장 평면도 실습 II (안전 통로 및 비상구 배치도 작성)	3			
13	도면 해독 기초 (건축 평면도 기반 소방/안전 도면 이해)	3			
14	객체 속성 및 도면 정리 (파일 용량 최적화 및 도면 정돈)	3			
15	출력 설정 및 관리 (Plot 설정, Scale 및 PDF 출력 방법)	3			
16	종합 도면 완성 실습 (기초 도면 작도 마무 및 종합 검토)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
CAD심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
소방시설 및 산업안전 분야의 복합 도면을 해독하고 전문적인 설계 능력을 습득하며, 실제 건축 평면도를 활용하여 소방 배관, 배선 및 소화설비 계통도를 직접 설계하고 산출할 수 있다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	심화 인터페이스 및 단축키 최적화 (전문 설계를 위한 작업 환경 설정)	3			
2	외부 참조(Xref) 및 블록 관리 (건축 도면 연동 및 라이브러리 활용)	3			
3	소방 배관 계통 설계 I (옥내소화전 및 스프링클러 배관 경로 작도)	3			
4	소방 배관 계통 설계 II (배관 관경 산정 및 부속품 배치 실습)	3			
5	경보설비 상세 설계 I (자동화재탐지설비 감지기 및 간선 배치)	3			
6	경보설비 상세 설계 II (계통도 및 비상방송 설비 상세도 작성)	3			
7	가스계 소화설비 설계 (청정/이산화탄소 소화설비 배관 및 구역 설정)	3			
8	단면도 및 상세도 작성 (소방 펌프실 및 수조실 상세 단면 작도)	3			
9	산업안전 공정 도식화 (P&ID 및 설비 배치도 기반 안전 구획)	3			
10	방화구획 및 피난동선 설계 (방화문, 셔터 및 피난 경로 상세 작도)	3			
11	위험물 시설 설계 실습 (옥외탱크저장소 및 제조소 평면 설계)	3			
12	수리 계산 및 물량 산출 (도면 기반 배관 길이 및 심볼 수량 추출)	3			
13	도면 일괄 관리 및 Lisp 활용 (자동화 기능을 활용한 도면 관리)	3			
14	플롯 스타일 및 도면 양식 최적화 (기관 제출용 표준 도면틀 적용)	3			
15	종합 소방시설 평면도 완성 (기계/전기 통합 소방 도면 마무리)	3			
16	최종 도면 검토 및 데이터 출력 (오류 체크 및 고품질 PDF/DWS 생성)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
PLC기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 사용되는 PLC이 기본 개념과 제어 원리를 이해하고, 기초적인 제어 프로그램을 작성, 운용할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	출판교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 개요 및 활용 분야	3			
2	PLC 시스템 구성	3			
3	PLC 동작 원리 및 제어 방식 이해	3			
4	개발환경 설정 및 기본 명령어 이해	3			
5	래더 다이어그램 기초 문법	3			
6	입출력 접범 제어 실습	3			
7	자기유지 회로 및 기본 논리 회로	3			
8	타이머 명령어 활용	3			
9	카운터 명령어 활용	3			
10	비교, 논리연산 명령어 실습	3			
11	센서, 스위치 연동 제어 실습	3			
12	모터, 램프 등 부하 제어 실습	3			
13	자동화 공정 제어 실습	3			
14	산업안전 연계 제어 사례(비상정지 등)	3			
15	PLC 제어 프로그램 종합 실습	3			
16	종합 정리 및 현장 적용 고찰	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스의 기본 개념과 구조를 이해하고 데이터를 체계적으로 저장, 관리, 활용할 수 있는 기초 역량을 기르는 것을 목표로 한다.	출판교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스 개요 및 활용 분야	2			
2	데이터와 정보의 개념, DB필요성	2			
3	데이터베이스 유형 이해(관계형 DB)	2			
4	데이터 모델링 개요 및 ERD 이해	2			
5	엔터티, 속성, 관계 정의 실습	2			
6	정규화 개념 및 데이터 구조 설계	2			
7	DBMS 구조 이해 및 실습 환경 구축	2			
8	SQL 기본 문법(SELECT)	2			
9	조건 검색, 정렬, 집계 함수 활용	2			
10	데이터 추가, 수정, 삭제	2			
11	테이블 생성 및 제약조건 이해	2			
12	조인을 활용한 다중 테이블 조회	2			
13	서브쿼리 및 뷰 활용	2			
14	산업현장 데이터 관리 사례 실습	2			
15	데이터베이스 기반 응용 예제 실습	2			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
소방설비산업기사(전기) 실기 시험 및 과정평가형 필수 능력단위인 소방전기 시설의 설치 및 유지관리 능력을 습득하며, 자동화재탐지설비 및 관련 부속 설비의 회로 구성과 결선, 전용 측정 장비를 활용한 점검 실무를 배양한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방전기 및 측정장비 활용 (멀티테스터기, 절연저항계 사용법)	3			
2	기초 시퀀스 제어 실습 I (자기유지 회로 및 릴레이 결선)	3			
3	기초 시퀀스 제어 실습 II (Y-△ 기동 회로 이해 및 소방펌프 연동 기초)	3			
4	자동화재탐지설비 기본 구성 (P형 수신기, 감지기, 발신기 구조 이해)	3			
5	감지기 회로 결선 실습 (송배전식 결선 및 종단저항 설치 방법)	3			
6	발신기 및 경종 결선 실습 (발신기 세트 내 단자대 배선 및 신호 확인)	3			
7	수신기 선로 결선 실습 (공통선, 표시등, 응답선, 7선식 배선법)	3			
8	소방시설 전원 및 배터리 점검 (예비전원 시험 및 충전회로 전압 측정)	3			
9	피난유도등 및 비상조명등 실습 (2선식/3선식 결선, 점등 시험)	3			
10	가스계 소화설비 전기연동 I (감지기 교차회로 및 수동조작함 결선)	3			
11	가스계 소화설비 전기 연동 II (솔레노이드 밸브 연동 및 지연 타이머 설정)	3			
12	제연설비 전기 제어 실습 (댐퍼 기동/확인 회로 및 급배기 팬 연동)	3			
13	스프링클러(준비작동식) 연동 (프리액션밸브 전기적 작동 및 확인 회로)	3			
14	전기회로 고장진단 실습 I (단선, 단락 지점 찾기, 절연저항 측정)	3			
15	고장진단 실습 II (수신기 오동작 원인 분석 및 보수 방법)	3			
16	통합 시스템 운용 (전 계통 연동 확인 및 종합 유지관리 실무)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍의 기본 개념과 원리를 이해하고, 논리적 사고와 문제 해결 능력을 기르는 것을 목표로 하며, 향후 인공지능, 데이터 분석, 자동화 시스템 등 전공 심화 교과목 학습의 기초가 되는 프로그래밍 활용 능력을 갖추도록 한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로그래밍 개요 및 활용 분야 이해	3			
2	프로그래밍 언어 기본 구조 이해	3			
3	변수와 자료형 개념 이해 및 실습	3			
4	연산자와 표현식, 계산 프로그램 작성	3			
5	조건문 개념 및 흐름 제어	3			
6	반복문 개념 및 반복 처리 실습	3			
7	조건문, 반복문 종합 실습	3			
8	기초 문법 종합 정리	3			
9	함수 개념 이해 및 함수 작성 실습	3			
10	배열 개념 및 데이터 묶음 처리	3			
11	문자열 처리 및 데이터 가공 기초	3			
12	간단한 알고리즘 문제 해결 실습	3			
13	파일 입출력 개념 및 활용	3			
14	미니 프로그램 제작	3			
15	종합 실습 프로젝트	3			
16	프로젝트 발표 및 피드백	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
빅데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
대규모 데이터의 특성과 분석 절차를 이해하고, 데이터 기반 의사결정을 수행할 수 있는 기초분석역량을 기르는 것을 목표로 한다.	출판교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터 개요 및 활용 사례	3			
2	데이터 분석 환경 구축	3			
3	데이터 유형 이해(정형, 비정형 데이터)	3			
4	데이터 수집 기초(CSV, Excel 등)	3			
5	데이터 전처리 개념 및 결측치 처리	3			
6	데이터 정제 및 변환 실습	3			
7	기술통계 분석(평균, 분산, 상관관계)	3			
8	데이터 시각화 기초	3			
9	데이터 시각화 응용(그래프, 챠트 해석)	3			
10	산업 데이터 분석 사례 실습	3			
11	산업안전 데이터 분석 사례 실습	3			
12	데이터 패턴 분석 및 인사이트 도출	3			
13	간단한 예측 분석 개념 이해	3			
14	분석 결과 해석 및 보고서 구성	3			
15	현장 문제 해결형 데이터 분석 실습	3			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
IOT센서활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업현장에서 활용되는 IoT센서의 구성과 동작원리를 이해하고, 센서 기반 데이터 수집 시스템을 직접 구축하는 실습 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		출판교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 및 센서 개요	3			
2	IoT 시스템 구성 요소 이해	3			
3	센서 종류 및 특성(온도, 습도, 가스 등)	3			
4	마이크로컨트롤러 개요 및 개발환경 설정	3			
5	디지털, 아날로그 센서 연결 실습	3			
6	센서 데이터 수집 및 값 처리	3			
7	통신 방식 이해	3			
8	IoT 데이터 전송 실습	3			
9	클라우드 기반 데이터 수집 개념	3			
10	실시간 데이터 모니터링 실습	3			
11	센서 데이터 오류 및 이상 처리	3			
12	산업안전, 설비 모니터링 적용 사례	3			
13	다중 센서 연동 실습	3			
14	IoT 센서 시스템 통합 구성	3			
15	현장 적용형 IoT 센서 실습	3			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
BIM기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 정보 모델링(BIM)의 기본 개념을 이해하고, 소방 시설물 및 안전 설비의 3D 모델링 기법을 습득하며 디지털 트윈 기반의 소방 설계 및 산업 현장 안전 관리 시뮬레이션을 위한 기초 데이터를 구축할 수 있다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	BIM 개요 및 인터페이스 (BIM의 정의, 소프트웨어 환경 설정)	3			
2	건축 기본 요소 생성 I (레벨 및 그리드 설정, 벽체 모델링)	3			
3	건축 기본 요소 생성 II (바닥, 천장, 기둥 등 구조물 작성)	3			
4	패밀리(Family) 이해 (소방/안전 라이브러리 로드 및 배치 방법)	3			
5	소방 기계 모델링 I (소화전, 스프링클러 헤드 배치 실습)	3			
6	소방 기계 모델링 II (소방 배관 및 펌프실 장비 모델링)	3			
7	소방 전기 모델링 I (감지기, 수신기, 유도등 배치 실습)	3			
8	소방 전기 모델링 II (소방 전선관 및 트레이 경로 생성)	3			
9	산업 안전 시설물 배치 (안전 난간, 작업 발판, 가설물 모델링)	3			
10	간섭 체크 및 검토 (소방 배관과 타 공종 구조물 간 간섭 확인)	3			
11	BIM 속성 정보 관리 (객체별 사양 및 유지관리 파라미터 입력)	3			
12	뷰(View) 및 도면화 기초 (평면도, 단면도, 입면도 자동 생성)	3			
13	일람표 작성 및 물량 산출 (소방 부품 수량 및 배관 길이 산출)	3			
14	피난 시뮬레이션 기초 (BIM 기반 피난경로 및 보행 거리 검토)	3			
15	렌더링 및 시각화 (현장 안전 교육용 이미지 및 워크스루 생성)	3			
16	종합 프로젝트 (소방/안전 통합 모델 검토 및 데이터 출력)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
건축소방			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물의 구조 및 용도 특성에 따른 화재 위험 요소를 이해하고, 건축계획 · 구조 · 설비와 연계된 소방 이론을 체계적으로 학습하여 건축물 구조와 화재 발생 메커니즘을 이해하고 건축법 및 소방관계법령에서 산업현장 및 건축물 안전관리자로서의 기초 소방 이론 역량을 확보한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 소개, 건축소방의 개념 및 필요성, 산업안전·소방 전공과의 연계	2			
2	화재의 기본 이론 (연소의 3요소, 화재 성장 단계)	2			
3	건축물 화재 특성 및 건축재료의 연소 특성	2			
4	건축구조의 이해 (내화구조, 준내화구조, 비내화구조)	2			
5	건축물 용도별 화재 위험성 분석	2			
6	방화구획의 개념 및 기준 (내화벽, 방화문, 방화셔터)	2			
7	피난계획 개요 (피난로, 직통계단, 피난층 개념)	2			
8	중간정리 및 평가 (이론 정리, 중간시험 또는 과제)	2			
9	건축물 피난설비의 이해 (유도등, 비상조명등 개념)	2			
10	소화설비 개요 (소화기, 옥내·옥외소화전 개념 중심)	2			
11	자동화재탐지설비 개요 및 건축과의 연계	2			
12	건축계획 단계에서의 화재 예방 설계 개념	2			
13	산업시설 및 특수건축물의 소방 고려사항	2			
14	화재 사례 분석 (건축적 문제점 중심)	2			
15	건축소방 관련 법령 종합 정리	2			
16	기말정리 및 평가 (기말시험 또는 종합과제)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
소방시설구조원리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
소방시설의 구성 요소와 작동 원리를 실물 기자재를 통해 습득하여 점검 및 유지관리 역량을 강화하며, 과정평가형 자격 시험에서 요구하는 주요 소방시설(수계, 가스계, 경보, 피난)의 구조적 특성을 이해하고 실제 조작 능력을 갖춘다.		출판 교제 또는 자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방시설 계통 개요 (소방시설의 분류 및 계통별 구성 확인)	3			
2	소화기 및 자동확산소화기 (소화기 구조 분해, 상태 확인 실습)	3			
3	옥내소화전 설비 구조 (결합 및 방수 원리 실습)	3			
4	가압송수장치 구조 (체크밸브, 게이트밸브, 압력챔버 구성 확인)	3			
5	습식 스프링클러 알람밸브 (리타딩 챔버, 압력스위치 구조)	3			
6	준비작동식 스프링클러 밸브 (프리액션밸브 원리 조작 실습)	3			
7	가스계 소화설비 용기함 (저장용기, 솔레노이드 밸브 구조	3			
8	선택밸브 및 분사헤드 (방호구역별 밸브 작동, 헤드구조 확인)	3			
9	감지기 및 발신기 구조 (열/연기 감지기 및 수동발신기 구조)	3			
10	수신기(P형/R형) 인터페이스 (수신기 패널 및 기능 실습)	3			
11	제연설비 댐퍼 및 송풍기 (방화댐퍼 구조 및 작동 확인)	3			
12	피난기구(완강기/구조대) (완강기 설치 및 속도조절기 실습)	3			
13	유도등 및 비상조명등 (비상시 점등 전환 원리 구조 확인)	3			
14	소방용수 및 활동설비 (상수도직결법, 방수구 구조 확인)	3			
15	시설별 고장 원인 분석 (현장 고장 사례 실습)	3			
16	소방시설 유지관리 종합 (전체 시설의 복구 및 점검 요령)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
기계소방설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
소방설비산업기사(기계) 자격 취득 및 실무 설계를 위해 화재안전성능기준(NFPC)에 적합한 소방기계시설의 설계 도서 작성 능력을 습득한다. 수계 및 가스계 소화설비의 수리계산 및 배관 설계를 통해 현장 맞춤형 설계 역량을 배양한다.	출판 교제 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방기계설계 개요 및 NFPC 이해 (화재안전기준 적용법)	3			
2	소방용수 및 수원 산정 실습 (대상물별 필요 유효수량 및 저수조 용량 계산)	3			
3	펌프의 가압송수장치 설계 (전양정 계산, 전동기 용량 산출)	3			
4	옥내외소화전 배관 설계 I (주배관 및 가지배관 경로 설정)	3			
5	옥내외소화전 배관 설계 II (방수압, 방수량 수리계산)	3			
6	스프링클러 헤드 배치 실습 (반경에 따른 배치도 작성)	3			
7	스프링클러 배관망 설계 (트리방식, 루프방식 배관망구성 실습)	3			
8	소화설비 밸브 및 부속 설계 (알람밸브, 프리액션밸브 등 주요 기기 배치	3			
9	가스계 소화설비 설계 I (방호구역 체적 산정 및 필요 약제량 계산)	3			
10	가스계 소화설비 설계 II (선택밸브 및 분사헤드 배치, 고압배관 설계)	3			
11	제연설비 풍량 산정 실습 (거실제연 및 특별피난계단 가압제연 풍량 계산)	3			
12	덕트 및 댐퍼 설계 (풍속에 따른 덕트 관경 결정 및 댐퍼 배치도 작성)	3			
13	피난 및 소화활동설비 설계 (연결송수관 및 피난기구 설치 평면도 작성)	3			
14	소방시설 계통도 작성 (전체 시스템의 수직 계통 구성)	3			
15	기계소방 설비 도면검토 (도면 간 간섭 및 설계 오류 점검)	3			
16	최종 설계완성 (평면도, 계통도, 수리계산서 최종 정리 및 출력)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
소화설비안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
소방대상물에 설치된 수계 및 가스계 소화설비의 화재안전성능기준(NFPC)에 따른 점검 및 유지관리 능력을 습득하며, 소방설비산업기사 과정평가형 자격에서 요구하는 소화설비의 작동 기능 점검 및 결함 보수 실무 역량을 배양한다.	출판 교제 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소화설비 점검기구 활용(방수압력측정계, 감지기 시험기사용법)	3			
2	소화기구 및 자동소화장치 점검 (지시압력계 확인 및 약제 교체 주기 점검)	3			
3	옥내소화전설비 기능 점검 I (방수압 측정 및 호스·관창 유지관리 상태 확인)	3			
4	옥내소화전설비 기능 점검 II (가압송수장치 제어반 조작 및 성능 시험)	3			
5	습식 스프링클러설비 점검 (말단시험밸브 개방에 따른 알람밸브 작동 확인)	3			
6	준비작동식 스프링클러설비 점검 (밸브 작동 및 배수처리 실습)	3			
7	펌프 성능 시험 실습 I (체절운전 시 펌프의 토출 압력 및 릴리프밸브 확인)	3			
8	펌프 성능 시험 실습 II (정격하중 및 최대하중 시 펌프 성능 곡선 작성)	3			
9	가스계 소화설비 제어반 점검 (수동조작함 연동 및 방출 지연 시간 측정)	3			
10	가스계 소화약제 저장 용기 점검 (약제량 측정 장비 활용 및 방호구역 밀폐도 확인)	3			
11	이산화탄소 소화설비 안전관리 (오동작 방지 조치 및 안전장치 작동 확인)	3			
12	분말 소화설비 점검 (혼합장치 구조 확인 및 노즐막힘 점검)	3			
13	피난구조설비 안전점검 (완강기 지지대 강도 확인 및 피난기구 설치 기준 점검)	3			
14	소방용수 및 활동설비 점검 (송수구 역지밸브 상태 및 방수구 개폐 확인)	3			
15	자체점검 결과보고서 작성 I (작동점검 항목별 불량 내용 기록 및 판정)	3			
16	자체점검 결과보고서 작성 II (지적사항 보수 계획 수립 및 전산 입력 실무)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
화재유동학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
화재 발생 시 연기, 열, 가스의 유동 특성을 이론과 실습을 통해 이해하고, 화재 안전 설계 및 성능기반 소방설계의 기초 역량을 함양하고 화재유동의 기본 물리 현상을 실습을 통해 관찰 · 분석함으로써 화재 시 열과 연기의 유동 메커니즘을 이해하고 밀도차(부력)에 의한 연기 확산 현상을 설명할 수 있다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 소개, 화재유동학 개요, 실습 안전교육	3			
2	화재유동의 기초 물리 (밀도, 부력, 온도 차)	3			
3	연소 생성물과 연기 특성 이론	3			
4	연기 발생 및 상승 플룸 관찰 실험	3			
5	플룸(plume)과 제트(jet) 유동 이론	3			
6	플룸 높이 및 확산 특성 측정	3			
7	구획 화재 이론 (연기층 형성, 층화 현상)	3			
8	구획공간 연기 축적 실험	3			
9	환기 조건에 따른 화재유동 변화	3			
10	개구부 크기 변화에 따른 연기 배출 실험	3			
11	연기제어 개념 (자연배연, 기계배연 원리)	3			
12	배연 조건 변화에 따른 연기층 거동	3			
13	화재유동과 피난 안전성의 관계	3			
14	화재 시야확보 및 온도 분포 분석	3			
15	실험 결과 정리 및 보고서 작성 지도	3			
16	종합평가 및 발표 (실험 결과 발표·토론)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
프로그래밍활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 객체탐지 기술을 실무에 활용할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다. AI 객체탐지 모델을 활용하여 사람, 설비, 위험요서 등을 인식하는 실습을 수행하여, AI 활용 역량과 실무 적용 능력을 갖추도록 한다.	출판교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 객체탐지 활용 사례 이해	3			
2	Python 프로그래밍 기초 실습	3			
3	컴퓨터 비전 개요 및 이미지 데이터 이해	3			
4	OpenCV 기초 실습(이미지, 영상처리)	3			
5	영상 처리 기초(프레임 처리 등)	3			
6	딥러닝 개요 및 객체탐지 개념 이해	3			
7	객체탐지 모델 구조 이해	3			
8	객체탐지 데이터셋 구성 및 라벨링 실습	3			
9	사전학습 객체탐지 모델 활용 실습	3			
10	이미지 기반 객체탐지 응용	3			
11	실시간 영상 객체탐지 구현	3			
12	탐지 결과 시각화 및 바운딩박스 처리	3			
13	산업안전 객체탐지 적용 사례 실습	3			
14	객체탐지 정확도 개선 기초	3			
15	현장 문제 해결형 객체탐지 응용 실습	3			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
AI안전모델개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 모델의 구조와 학습 원리를 이해하고, 데이터 기반으로 모델을 직접 설계, 학습, 개선할 수 있는 역량을 기르는 것을 목표로 한다.	출판교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 모델 개발 개요	3			
2	머신러닝 개념 및 학습 유형 이해	3			
3	데이터 전처리 및 특성 이해	3			
4	지도학습 알고리즘 개요	3			
5	회귀 모델 개발 실습	3			
6	분류 모델 개발 실습	3			
7	모델 성능 평가 지표 이해	3			
8	과적합, 과소적합 개념 및 해결 방법	3			
9	딥러닝 개요 및 신경망 구조 이해	3			
10	딥러닝 모델 구성 요소 실습	3			
11	학습 파라미터 조정 및 성능 개선	3			
12	간단한 이미지/데이터 모델 개발	3			
13	모델 학습 자동화 개념	3			
14	모델 비교 및 최적 모델 선장	3			
15	AI 모델 개발 종합 실습	3			
16	종합 정리 및 개발 프로세스 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
AI안전모델활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
이미 개발된 인공지능 모델을 산업현장과 실무 환경에 효과적으로 적용, 활용하는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	출판교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 모델 활용 개요	3			
2	AI 모델 활용 프로세스 이해	3			
3	사전학습 모델 개념 및 특징	3			
4	데이터 입출력 구조 이해	3			
5	예측 모델 활용 실습	3			
6	분류 모델 활용 실습	3			
7	이미지, 영상 기반 AI 모델 활용	3			
8	AI 모델 결과 해석 방법	3			
9	모델 활용 시 성능 한계 이해	3			
10	산업 데이터 기반 AI 활용 사례	3			
11	산업안전 분야 AI 활용 사례	3			
12	AI 모델과 시스템 연계 개념	3			
13	간단한 AI 응용 프로그램 구성	3			
14	현장 문제 해결형 AI 활용 실습	3			
15	AI 모델 활용 종합 실습	3			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
산업안전로봇제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 활용되는 로봇시스템의 제어 원리와 안전 제어 기술을 이해하고, 로봇작업 시 발생할 수 있는 위험 요소를 제어 프로그램으로 예방, 관리하는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	출판교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전로봇 개요	3			
2	로봇 시스템 구성 및 작업 위험 요소 이해	3			
3	산업안전 관련 법 기준 및 로봇 안전 규정	3			
4	로봇 제어 기본 개념 및 동작원리	3			
5	로봇 좌표계 및 기본 동작 제어 실습	3			
6	로봇 입출력 신호 이해	3			
7	안전회로 개념 및 비상정지	3			
8	안전 인터락 및 보호장치 연동	3			
9	안전센서(라이트커튼 등) 연계 제어	3			
10	협동로봇 안전 기능 설정	3			
11	위험구역 진입 감지 및 로봇 정지 제어	3			
12	로봇 작업 중 안전 시나리오 구현	3			
13	산업안전 사고 예방 제어 실습	3			
14	로봇 안전 제어 통합 실습	3			
15	현장 적용형 로봇 안전 제어 실습	3			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기업 현장 실습을 통해 산업안전 업무를 체험하며, 현장실무 능력을 배양한다.		자체개발 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산학협력 프로젝트 과제 개발1	10			
2	산학협력 프로젝트 과제 개발2	10			
3	프로젝트 현장 중심 실습 1	10			
4	프로젝트 현장 중심 실습 2	10			
5	프로젝트 현장 중심 실습 3	10			
6	프로젝트 현장 중심 실습 4	10			
7	프로젝트 현장 중심 실습 5	10			
8	프로젝트 현장 중심 실습 6	10			
9	프로젝트 현장 중심 실습 7	10			
10	프로젝트 현장 중심 실습 8	10			
11	프로젝트 현장 중심 실습 9	10			
12	프로젝트 현장 중심 실습 10	10			
13	프로젝트 현장 중심 실습 11	10			
14	프로젝트 현장 중심 실습 12	10			
15	프로젝트 현장 중심 실습 13	10			
16	현장 실습 평가	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전공학과 전공 : 산업안전및소방전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전공학과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업안전 현장을 직접 체험하고 교과에서 학습한 내용을 현장 상황에 따른 적용하여 현장 실무 능력 배양을 목적으로 함.		자체개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산학협력 주문형 과제 개발 1	10			
2	산학협력 주문형 과제 개발 2	10			
3	주문형 현장 중심 실습1	10			
4	주문형 현장 중심 실습2	10			
5	주문형 현장 중심 실습3	10			
6	주문형 현장 중심 실습4	10			
7	주문형 현장 중심 실습5	10			
8	주문형 현장 중심 실습6	10			
9	주문형 현장 중심 실습7	10			
10	주문형 현장 중심 실습8	10			
11	주문형 현장 중심 실습9	10			
12	주문형 현장 중심 실습10	10			
13	주문형 현장 중심 실습11	10			
14	주문형 현장 중심 실습12	10			
15	주문형 현장 중심 실습13	10			
16	현장 실습 평가	10			